

Le nombre d'or

Nombres remarquables

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/le-nombre-d-or>

Le nombre d'or

L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci

Un nombre étonnant, mystérieux et magique pour avoir fait parler de lui depuis la plus haute antiquité dans de nombreux domaines tels que la géométrie, l'architecture, la peinture, la nature, ...

Il serait une expression d'harmonie et d'esthétique dans les arts bien que certains lui reproche son caractère ésotérique qui cherche absolument à lui trouver une obscure beauté et qui semble y parvenir !

On le note ϕ (phi) en hommage au sculpteur grec

Phidias

(Ve siècle avant J.C.) qui participa à la décoration du Parthénon sur l'Acropole à Athènes.

Quant à son nom, il a évolué avec le temps. Le mathématicien et moine franciscain

Luca Pacioli

(1445 ; 1517) parle de

« Divine proportion »

, plus tard le physicien

Johannes Kepler

(1571 ; 1630) le désigne comme le

« joyau de la géométrie »

. Alors que pour

Léonard de Vinci

, ce sera la

« section dorée »

. Il faudra attendre 1932, avec le prince

Matila Ghyka

, diplomate et ingénieur pour entendre le terme de

« nombre d'or »

.

On retrouve des traces du nombre d'or bien avant les grecs. En Egypte par exemple, coïncidence ou volonté d'y parvenir, le rapport de l'apothème (hauteur d'une face latérale) de la pyramide de Khéops (mesurée par

Thalès de Milet

(-624 ; -548)) par sa demi-base est égal au nombre d'or.

Mais c'est le grec

Euclide d'Alexandrie

(-320? ; -260?) qui pour la première fois en donne une définition dans son œuvre «

Les éléments

».

est sa valeur exacte. Son écriture décimale est infinie.

Donnons une valeur approchée :

1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 117 720 309 179 805 762 862 135 448 622 705
260 462 818 902 449 707 207 204.

Vous pouvez télécharger les 5000 premières décimales du nombre d'or en cliquant sur le lien suivant :

5000 décimales.

Le rectangle d'or

Le format d'un rectangle est le rapport longueur sur largeur.

Exemple

:

Le format d'une feuille de papier classique (A3, A4 ou A5) est

.

Lien externe vers une animation.

Un rectangle d'or est un rectangle dont le format est égal au nombre d'or.

Lien externe vers une animation.

Hasard ou volonté ésotérique, on retrouve le rectangle d'or sur la façade du Parthénon à Athènes.

Sur la photo : $DC/DE = \phi$.

En effet, le nombre d'or correspond bien à un rapport de longueurs. On partage un segment de façon que le rapport de la grande part sur la petite part soit égal à celui du tout sur la grande part. Ce rapport est le nombre d'or que l'on retrouve dans les côtés du rectangle d'or.

Ainsi, pour construire un segment de longueur le nombre d'or, on commence par tracer un triangle ABC rectangle en A dont les côtés de l'angle droit mesurent 1 et $1/2$. Puis on reporte la longueur de l'hypoténuse sur la demi droite [AC) (voir figure ci-dessous).

On démontre facilement à l'aide du théorème de Pythagore que l'hypoténuse BC mesure $\sqrt{5}/2$ et donc la longueur AD du rectangle ABED est égale au nombre d'or. Ce rectangle est un rectangle d'or.

La spirale d'or

Pour construire une spirale d'or, on construit un rectangle d'or dans lequel on construit un grand carré de côté la largeur du rectangle. On réitère l'opération dans le rectangle restant qui est un rectangle d'or ... et ainsi de suite, ... Puis, on construit des quarts de cercle dans les carrés.

[Lien externe vers une animation.](#)

[Cliquez pour voir la spirale animée](#)

[Cliquez pour voir les flamands roses de Fibonacci](#)

Merci à

[shapiro500.com](#)

pour son autorisation de partage

La spirale obtenue se rencontre souvent dans la nature : tournesols, pommes de pins, coquillages, disposition des feuilles ou des pétales sur certaines plantes.

Le triangle d'or

On appelle triangle d'or un triangle isocèle dont les côtés sont dans le rapport du nombre d'or. De ce fait, les deux triangles d'or possible ont des angles à la base de 36° ou 72° .

La suite de Fibonacci

Citons le célèbre problème de prolifération des lapins dû au mathématicien italien

Léonard de Pise

dit

Fibonacci

(1175 - 1240) :

"Combien de couples de lapins obtiendrons-nous à la fin de chaque mois si commençant avec un couple, chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel devient productif au second mois de son existence ?"

Au premier mois, il y aura 1 couple. Au deuxième, il y aura 1 couple. Au troisième mois, il y aura 2 couples. Et ainsi de suite pour obtenir la suite de Fibonacci : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 ; 89 ; 144 ; 233 ; 377 ;

dont chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent.

En prenant les rapports de deux nombres successifs de la suite, on constate que ces rapports se rapprochent du nombre d'or plus les nombres sont élevés dans la suite.

En algèbre

Le nombre d'or est solution de l'équation

x

2

-

x

$$- 1 = 0.$$

Prouvons-le à l'aide d'un rectangle d'or de largeur 1. Dans ce cas la longueur est égale au nombre d'or. Notons la

x

.

Mais nous avons vu plus haut que le rapport de la longueur (

x

) à la largeur (1) est égal au rapport du tout (

x

+1) à la longueur (

x

), soit :

x

$$/1 = ($$

x

$$+1) /$$

x

.

En multipliant des deux côtés par

x

:

x

2

=

x

+ 1,

soit :

x

2

-

x

- 1 = 0.

Etonnant

Chez un humain, le rapport de la hauteur totale à la hauteur du nombril est égal au nombre d'or. Mais il n'y a rien de mathématiques la dessous !!!

Enfin, pour les amateurs de belles formules, citons celle-ci qui met en relation le nombre d'or et le nombre Pi

:

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

[Canva](#)

[Jolie page sur le nombre d'or](#)

[Nature by numbers](#)

[Pour le plaisir des yeux -](#)

[Voir la théorie](#)

[\(en anglais\)](#)

[Délices de maths](#)

[avec de nombreuses animations](#)

[trucsmaths](#)

[propose une page sur le nombre d'or.](#)

[Cité des sciences](#)

[Cycle de 3 conférences filmées sur des nombres extraordinaires \(pi, nombre d'or et racine de 2\).](#)

[Bibliographie](#)